Metody Obliczeniowe w Nauce i Technice

Sprawozdanie z ćwiczenia 6

Rozwiązywanie układów równań

Adrian Mikoda

12.05.2026 r.

Spis treści

1. Dane techniczne 1
2. Treści zadań 2
   2.1. Zadanie nr 1 2
   2.2. Zadanie nr 2 2
   2.3. Zadanie nr 3 2
3. Realizacja ćwiczenia 3
4. Wyniki dla zadania nr 1 4
   4.1. Małe n (zakres $[2, 20]$) 4
   4.2. Duże n (zakres $[2, 199]$) 6
5. Wyniki dla zadania nr 2 11
   5.1. Małe n (zakres $[2, 20]$) 11
   5.2. Duże n (zakres $[2, 199]$) 13
6. Wyniki dla zadania nr 3 17
   6.1. Błąd rozwiązania 17
   6.2. Czas rozwiązania 21
7. Wnioski 23
   7.1. Zadanie 1 i 2 23
   7.2. Zadanie 3 — Gauss vs Thomas 23
      7.2.1. Dokładność 23
      7.2.2. Czas rozwiązania 23

1. Dane techniczne

- System operacyjny: Windows 11 Home
- Procesor: AMD Ryzen 5 7530U (2.0 – 4.5 GHz)
- Pamięć RAM: 16GB (2133 MHz)
- Środowisko: Jupyter Notebook
- Obliczenia oraz wizualizacja: `Python 3.13.7`
- Użyte biblioteki: `matplotlib 3.10.7` `numpy 2.3.4` `pandas 2.3.3`
- Precyzja zmiennych: `np.float32, np.float64`

Dla powtarzalności losowań ustawiono `random.seed(42)`.

2. Treści zadań

Dany jest układ równań liniowych $A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$.

2.1. Zadanie nr 1

Elementy macierzy $\boldsymbol{A}$ o wymiarze $n \times n$ są określone wzorem:

$$\begin{cases} a_{1,j} = 1 \\ a_{i,j} = \dfrac{1}{i+j-1} \quad \text{dla } i \neq 1 \end{cases} \quad i,j = 1,...,n$$

Przyjmij wektor $\boldsymbol{x}$ jako dowolną n-elementową permutację ze zbioru $\{1, -1\}$ i oblicz wektor $\boldsymbol{b}$. Następnie metodą eliminacji Gaussa rozwiąż układ równań liniowych $A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$ (przyjmując jako niewiadomą wektor $\boldsymbol{x}$). Przyjmij różną precyzję dla znanych wartości macierzy $\boldsymbol{A}$ i wektora $\boldsymbol{b}$. Sprawdź, jak błędy zaokrągleń zaburzają rozwiązanie dla różnych rozmiarów układu (porównaj — zgodnie z wybraną normą — wektory $\boldsymbol{x}$ *obliczony* z $\boldsymbol{x}$ *zadany*). Przeprowadź eksperymenty dla różnych rozmiarów układu.

2.2. Zadanie nr 2

Powtórz eksperyment dla macierzy zadanej wzorem:

$$\begin{cases} a_{i,j} = \dfrac{2i}{j} \quad \text{dla } j \geq i \\ a_{i,j} = a_{j,i} \quad \text{dla } j < i \end{cases} \quad i,j = 1,...,n$$

Porównaj wyniki z tym, co otrzymano w przypadku układu z zadania 1. Spróbuj uzasadnić, skąd biorą się różnice w wynikach. Sprawdź uwarunkowanie obu układów.

2.3. Zadanie nr 3

Powtórz eksperyment dla macierzy trójdiagonalnej zadanej wzorem (m, k — parametry zadania indywidualnego):

$$\begin{cases} a_{i,i} = -m * i - k \\ a_{i,i+1} = i \\ a_{i,i-1} = \dfrac{m}{i} \quad \text{dla } i > 1 \\ a_{i,j} = 0 \quad \text{dla } j < i-1 \text{ oraz } j > i+1 \end{cases} \quad i,j = 1,...,n$$

Następnie rozwiąż układ metodą przeznaczoną do rozwiązywania układów z macierzą trójdiagonalną. Porównaj wyniki otrzymane dwoma metodami (czas, dokładność obliczeń i zajętość pamięci) dla różnych rozmiarów układu. Przy porównywaniu czasów należy pominąć czas tworzenia układu. Opisz, jak w metodzie dla układów z macierzą trójdiagonalną przechowywano i wykorzystywano macierz $\boldsymbol{A}$.

3. Realizacja ćwiczenia

Pierwszym krokiem związanym z realizacją zagadnienia było zaimplementowanie funkcji pomocniczych generujących macierz układu A oraz wektor prawych stron $\boldsymbol{b}$, zgodnie z definicjami podanymi w treściach zadań.

Kolejnym etapem doświadczenia była implementacja metody eliminacji Gaussa z częściowym wyborem elementu głównego oraz metody Thomasa przeznaczonej do rozwiązywania układów z macierzą trójdiagonalną.

Wykresy wygenerowano za pomocą napisanego skryptu do wizualizacji.

Dla każdego rozmiaru układu n wektor rozwiązania $\boldsymbol{x}$ przyjęto jako permutację ze zbioru $\{1, -1\}$, a następnie obliczono wektor $\boldsymbol{b} = A\boldsymbol{x}$. Rozwiązując układ metodą numeryczną, otrzymano wektor $\hat{\boldsymbol{x}}$, który porównano z zadanym.

Błąd rozwiązania wyznaczono jako błąd maksymalny:

$$\max_i |x_i - \hat{x}_i|$$

Doświadczenie przeprowadzono dla dwóch precyzji arytmetycznych: `float32` oraz `float64`, a także dla dwóch zakresów rozmiarów układu: małego $n \in [2, 20]$ oraz dużego $n \in [2, 199]$.

Wskaźnik uwarunkowania macierzy A obliczono przy użyciu funkcji `numpy.linalg.cond(A, p=1)`, która wyznacza uwarunkowanie w normie L^1 (maksymalna suma wartości bezwzględnych elementów kolumny).

Czas obliczeń zmierzono przy wykorzystaniu funkcji `time.perf_counter` z biblioteki standardowej języka Python, mierząc czas bezpośrednio przed i po wywołaniu metody rozwiązującej układ równań.

Otrzymane wyniki przedstawiono na wykresach oraz w tabelach w dalszej części sprawozdania.

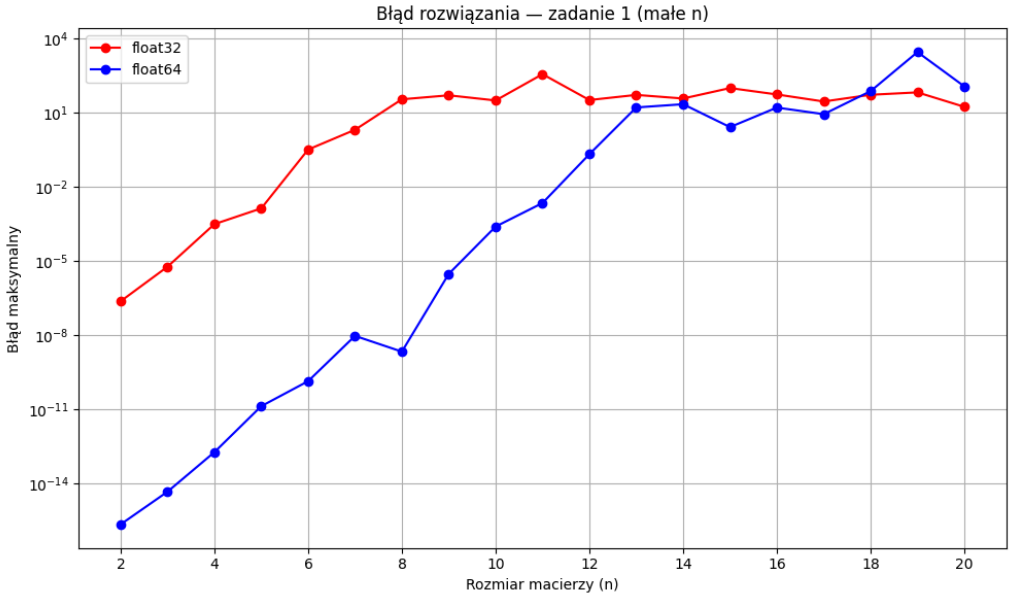
4. Wyniki dla zadania nr 1

Pierwsze zadanie polegało na rozwiązaniu układu równań $A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$ metodą Gaussa z częściowym wyborem elementu głównego. Doświadczenie przeprowadzono dla dwóch zakresów rozmiaru macierzy: małego $n \in [2, 20]$ oraz dużego $n \in [2, 199]$, w obu precyzjach arytmetycznych.

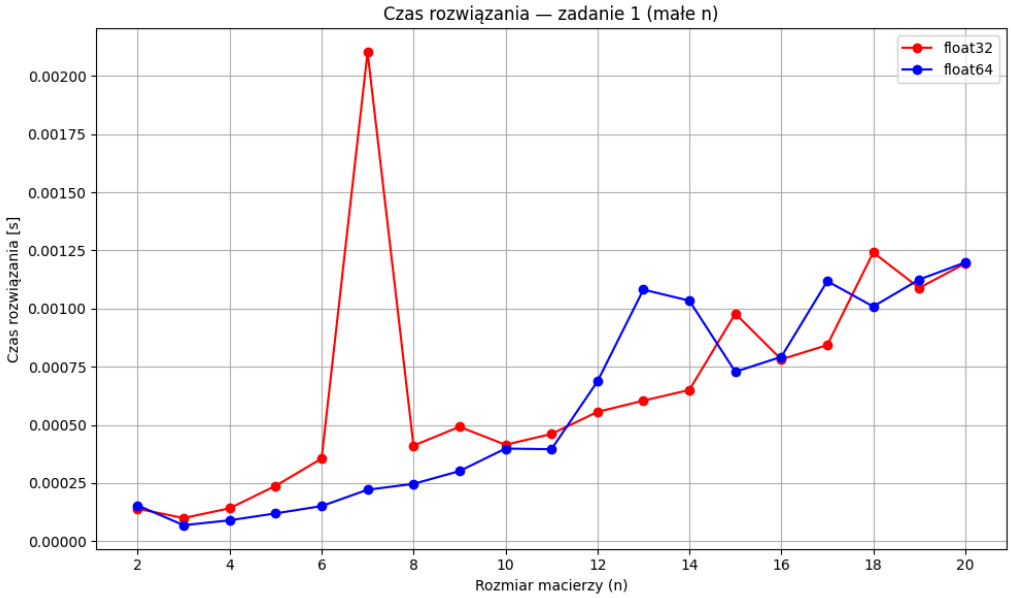
Błąd wyznaczono jako błąd maksymalny:

$$\max_i |x_i - \hat{x}_i|$$

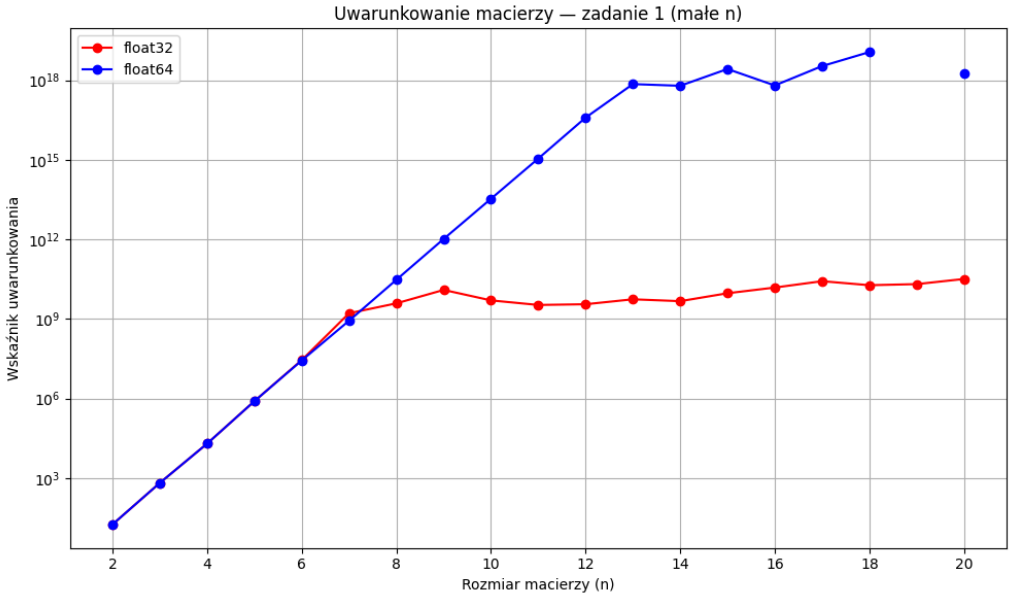
4.1. Małe n (zakres $[2, 20]$)



Rysunek 1: Błąd rozwiązania — zadanie 1, małe n



Rysunek 2: Czas rozwiązania — zadanie 1, małe n



Rysunek 3: Wskaźnik uwarunkowania — zadanie 1, małe n

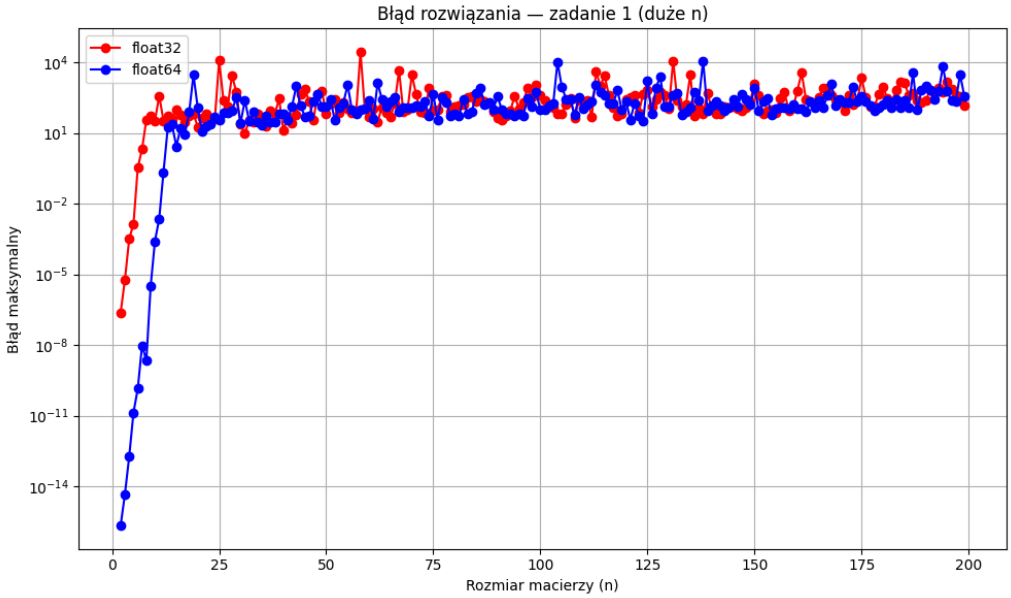
n	Błąd	Uwarunkowanie	Czas [s]
2	0	18	0.000139
3	0.000006	660	0.000099
4	0.000315	20000	0.000141
5	0.001368	798560	0.000238
6	0.32945	28089000	0.000355
7	2.0802	1636900000	0.002102
8	35.587	3866300000	0.000411
9	51.618	12384000000	0.000492
10	31.932	4993700000	0.000415
11	370.23	3357700000	0.000461
12	33.226	3578600000	0.000556
13	53.608	5490900000	0.000604
14	38.301	4667200000	0.00065
15	101.33	9277500000	0.000978
16	55.915	15217000000	0.000782
17	28.959	26438000000	0.000843
18	54.278	18653000000	0.001241
19	67.806	20498000000	0.001089
20	17.629	32036000000	0.001194

Tabela 1: Wyniki zadania 1, małe n — float32

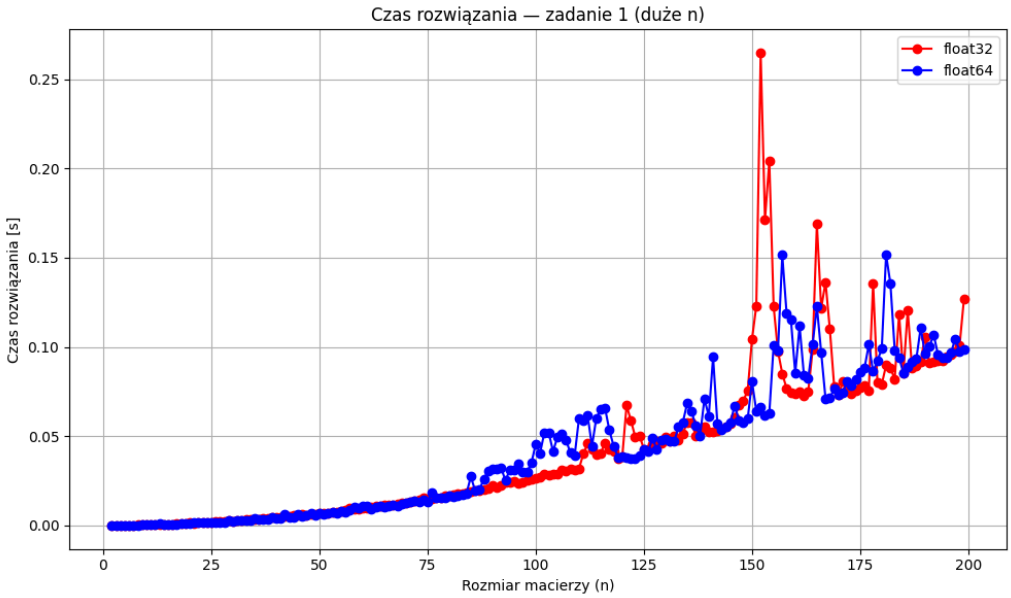
n	Błąd	Uwarunkowanie	Czas [s]
2	0	18	0.000154
3	0	660	0.000069
4	0	20000	0.00009
5	0	797890	0.000119
6	0	27314000	0.000151
7	0	857890000	0.000221
8	0	29913000000	0.000246
9	0.000003	1035500000000	0.000301
10	0.000251	33823000000000	0.000398
11	0.002251	1111100000000000	0.000395
12	0.21337	38674000000000000	0.000686
13	16.644	710770000000000000	0.001082
14	22.519	614570000000000000	0.001034
15	2.668	2634900000000000000	0.000728
16	16.436	6326400000000000000	0.000792
17	8.8916	33941000000000000000	0.001118
18	76.128	114670000000000000000	0.001009
19	2903.3	∞	0.001125
20	118.28	1795500000000000000	0.001198

Tabela 2: Wyniki zadania 1, małe n — float64

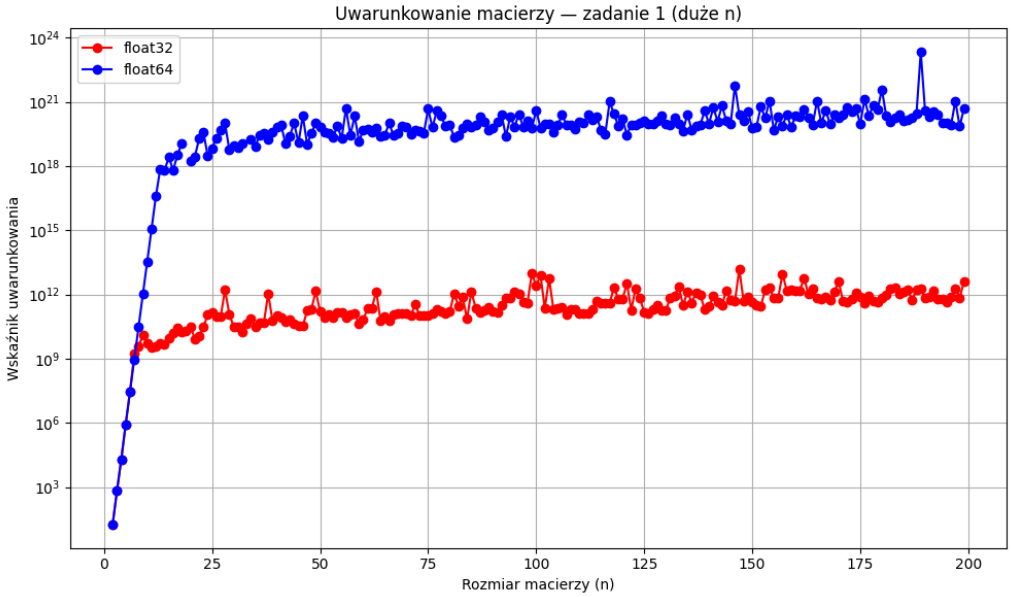
4.2. Duże n (zakres $[2, 199]$)



Rysunek 4: Błąd rozwiązania — zadanie 1, duże n



Rysunek 5: Czas rozwiązania — zadanie 1, duże n



Rysunek 6: Wskaźnik uwarunkowania — zadanie 1, duże n

n	Błąd	Uwarunkowanie	Czas [s]
2	0	18	0.00006
3	0.000006	660	0.000064
4	0.000315	20000	0.00009
5	0.001368	798560	0.000122
6	0.32945	28089000	0.000156
7	2.0802	1636900000	0.000204
8	35.587	3866300000	0.000292
9	51.618	12384000000	0.000282
10	31.932	4993700000	0.000441
11	370.23	3357700000	0.000484
12	33.226	3578600000	0.000513
13	53.608	5490900000	0.00055
14	38.301	4667200000	0.00059
15	101.33	9277500000	0.000687
16	55.915	15217000000	0.000788
17	28.959	26438000000	0.000882
18	54.278	18653000000	0.000967
19	67.806	20498000000	0.001231
20	17.629	32036000000	0.001403
21	42.798	8557800000	0.0013
22	64.508	11312000000	0.001524
23	37.211	30415000000	0.001778
24	40.013	111310000000	0.001651
25	12100	143230000000	0.001803
26	241.95	98290000000	0.00204
27	135.13	91929000000	0.002162
28	2751.9	1656800000000	0.002377
29	549.13	118340000000	0.002563
30	23.278	32004000000	0.002521
31	9.2591	31805000000	0.002767
32	33.756	17971000000	0.00291
33	30.09	41624000000	0.003233
34	64.259	75539000000	0.003249
35	30.862	30912000000	0.003454
36	20.104	46314000000	0.003541
37	91.931	48986000000	0.003987
38	63.195	1117500000000	0.004059
39	279.55	57863000000	0.004305
40	12.777	100740000000	0.004463
41	47.94	79898000000	0.00478
42	24.872	53973000000	0.004926
43	58.281	66667000000	0.005155
44	447.49	41234000000	0.005778
45	696.19	34816000000	0.005665
46	227.33	33476000000	0.006419
47	34.877	172830000000	0.005908
48	448.96	208580000000	0.006056
49	571.44	1413300000000	0.006375
50	64.025	161520000000	0.006617

n	Błąd	Uwarunkowanie	Czas [s]
2	0	18	0.00006
3	0	660	0.000059
4	0	20000	0.000077
5	0	797890	0.000136
6	0	27314000	0.000132
7	0	857890000	0.000164
8	0	29913000000	0.000198
9	0.000003	1035500000000	0.00027
10	0.000251	33823000000000	0.000291
11	0.002251	1111100000000000	0.000364
12	0.21337	38674000000000000	0.000615
13	16.644	710770000000000000	0.001071
14	22.519	614570000000000000	0.000596
15	2.668	2634900000000000000	0.000658
16	16.436	6326400000000000000	0.000707
17	8.8916	3394100000000000000	0.000791
18	76.128	11467000000000000000	0.000855
19	2903.3	∞	0.000938
20	118.28	17955000000000000000	0.001332
21	11.221	2631400000000000000	0.001508
22	18.48	19084000000000000000	0.001408
23	23.246	39794000000000000000	0.001393
24	46.652	2936300000000000000	0.001437
25	35.446	6871100000000000000	0.001751
26	72.57	20103000000000000000	0.001718
27	69.05	47413000000000000000	0.001825
28	89.393	100460000000000000000	0.001938
29	309.44	5655300000000000000	0.002963
30	26.608	9457200000000000000	0.002397
31	237.98	7422200000000000000	0.002571
32	33.188	11245000000000000000	0.002647
33	81.631	∞	0.0027
34	29.678	17208000000000000000	0.002906
35	22.169	7866900000000000000	0.003817
36	51.739	28239000000000000000	0.003622
37	29.49	34243000000000000000	0.003451
38	28.225	17015000000000000000	0.003443
39	65.261	40279000000000000000	0.004752
40	66.743	68386000000000000000	0.003939
41	35.277	81115000000000000000	0.003992
42	128.23	10848000000000000000	0.00601
43	962.82	26076000000000000000	0.004671
44	143.63	101650000000000000000	0.004489
45	49.346	12039000000000000000	0.006045
46	50.268	227030000000000000000	0.005301
47	209.15	10604000000000000000	0.005436
48	448.74	34126000000000000000	0.006806
49	126.63	104590000000000000000	0.005822
50	134.35	67025000000000000000	0.007103

51	171.14	81471000000	0.006983
52	260.61	112900000000	0.007109
53	70.261	86046000000	0.007468
54	198.57	148600000000	0.007702
55	104.52	141060000000	0.008173
56	69.375	83964000000	0.00862
57	81.097	110560000000	0.009828
58	26695	125230000000	0.00928
59	107.45	44585000000	0.009338
60	49.176	63878000000	0.009492
61	107.35	235010000000	0.009757
62	29.005	236900000000	0.010345
63	123.58	1385800000000	0.01062
64	74.944	59937000000	0.010717
65	47.056	92814000000	0.011262
66	181.98	61804000000	0.011468
67	4480.9	121190000000	0.011765
68	78.28	130250000000	0.012049
69	98.763	127860000000	0.012463
70	3014	134650000000	0.01289
71	417.87	101870000000	0.013222
72	78.78	345020000000	0.013678
73	73.828	104980000000	0.014345
74	788.43	98761000000	0.015437
75	83.702	101470000000	0.015218
76	96.421	134660000000	0.014916
77	345.89	198390000000	0.015616
78	385.78	163900000000	0.015729
79	80.781	127600000000	0.01654
80	135.94	153940000000	0.016551
81	142.16	1094100000000	0.017155
82	158	293320000000	0.018044
83	309.34	745470000000	0.017942
84	349	72249000000	0.018301
85	217.35	1350400000000	0.018924
86	268.22	237330000000	0.019612
87	216.21	139370000000	0.019748
88	176.49	181260000000	0.02021
89	78.15	247020000000	0.020589
90	42.171	158360000000	0.022548
91	34.237	141920000000	0.021542
92	53.42	332450000000	0.022627
93	85.262	687760000000	0.024067
94	376.26	682900000000	0.02425
95	106.06	1389600000000	0.024953
96	197.36	1064600000000	0.023702
97	796.55	416220000000	0.02438
98	338.22	404570000000	0.025035
99	1099.5	9765800000000	0.025633
100	390.9	2551100000000	0.026195
101	229.11	7906900000000	0.026857
102	160.87	223450000000	0.028873
103	120.24	5678900000000	0.028243
104	61.937	199940000000	0.028863
105	66.964	234680000000	0.028815
106	153.53	244780000000	0.03116
107	306.3	110670000000	0.030699
108	44.321	209980000000	0.031488
109	239.21	205760000000	0.031156
110	208.9	132850000000	0.03181
111	246.4	130870000000	0.040035
112	46.372	130930000000	0.045833
113	3984.9	206500000000	0.042439
114	997.84	487330000000	0.039852
115	2731.4	375750000000	0.040429
116	383.93	414420000000	0.046114
117	117.41	382610000000	0.042687
118	53.741	2139800000000	0.041193
119	67.671	621370000000	0.037651
120	270.74	625220000000	0.038394
121	339.38	3275300000000	0.067185
122	384.29	190040000000	0.0589
123	73.925	1874000000000	0.049566
124	460.44	652480000000	0.050343
125	654.3	152870000000	0.042698
126	136.49	128890000000	0.04284
127	258.76	202840000000	0.045364
128	534.64	319230000000	0.047489

51	262.52	40518000000000000000	0.006485
52	34.064	35327000000000000000	0.006893
53	124.11	22630000000000000000	0.007403
54	184.55	73878000000000000000	0.007139
55	1094.4	19722000000000000000	0.008194
56	94.544	50098000000000000000	0.007457
57	63.105	27315000000000000000	0.008628
58	99.856	21902000000000000000	0.010219
59	103.95	14294000000000000000	0.009653
60	232.29	49093000000000000000	0.010717
61	39.5	56746000000000000000	0.010745
62	1338.7	38773000000000000000	0.009206
63	270.3	58507000000000000000	0.010348
64	126.74	25024000000000000000	0.011147
65	220.22	29040000000000000000	0.010121
66	325.87	101820000000000000000	0.011024
67	80.043	26156000000000000000	0.01159
68	115.68	33381000000000000000	0.011034
69	123.57	74486000000000000000	0.0118
70	119.1	65637000000000000000	0.012866
71	137.91	30414000000000000000	0.013424
72	130.15	46453000000000000000	0.014
73	223.02	42694000000000000000	0.013494
74	50.386	34471000000000000000	0.014133
75	431.33	46788000000000000000	0.0134
76	37.033	63761000000000000000	0.018221
77	309.33	37533000000000000000	0.015513
78	194.12	22419000000000000000	0.015346
79	55.168	75599000000000000000	0.015771
80	65.478	86129000000000000000	0.016826
81	51.009	22293000000000000000	0.01611
82	261.38	28112000000000000000	0.016772
83	61.995	60447000000000000000	0.017051
84	77.17	94050000000000000000	0.018035
85	462.49	65322000000000000000	0.027356
86	773.67	87191000000000000000	0.019372
87	153.58	199780000000000000000	0.020087
88	191.48	110720000000000000000	0.026122
89	97.395	47314000000000000000	0.030476
90	360.87	61394000000000000000	0.031531
91	94.377	122140000000000000000	0.031419
92	66.129	263750000000000000000	0.032192
93	66.327	23767000000000000000	0.025183
94	53.205	199020000000000000000	0.031145
95	65.364	70482000000000000000	0.031173
96	52.446	259240000000000000000	0.034269
97	290.11	70825000000000000000	0.029962
98	135.67	133530000000000000000	0.030139
99	512.52	57625000000000000000	0.035028
100	98.813	397690000000000000000	0.045613
101	93.357	63229000000000000000	0.040571
102	142.45	98330000000000000000	0.052047
103	172.72	94772000000000000000	0.052077
104	9906.5	39137000000000000000	0.041444
105	926.89	80309000000000000000	0.049484
106	274.83	242520000000000000000	0.051279
107	264.35	88336000000000000000	0.047921
108	59.13	84475000000000000000	0.040712
109	323.41	54881000000000000000	0.039285
110	110.59	121440000000000000000	0.059966
111	164.02	99102000000000000000	0.058804
112	208.54	240400000000000000000	0.061416
113	1143.2	149620000000000000000	0.044454
114	539.53	212030000000000000000	0.060138
115	415.12	47899000000000000000	0.064853
116	179.9	32565000000000000000	0.065942
117	177.4	1020000000000000000000	0.053584
118	632.03	278850000000000000000	0.044507
119	100.54	75636000000000000000	0.038264
120	220	158340000000000000000	0.038333
121	36.422	29097000000000000000	0.037731
122	182.13	87406000000000000000	0.037478
123	54.793	86583000000000000000	0.037674
124	31.802	104890000000000000000	0.038981
125	1669.8	131050000000000000000	0.042452
126	63.267	93607000000000000000	0.041495
127	815.44	92084000000000000000	0.048831
128	2488.8	126830000000000000000	0.042375

129	392.96	188780000000	0.045838
130	104.86	179090000000	0.049476
131	11355	661890000000	0.047066
132	229.55	860830000000	0.049959
133	137.22	2372300000000	0.04805
134	157.18	300390000000	0.051481
135	2903.1	1383600000000	0.057651
136	54.497	411280000000	0.057857
137	117.09	1216100000000	0.05032
138	62.893	950750000000	0.052526
139	465.56	193010000000	0.055277
140	118.69	269810000000	0.052405
141	63.83	881690000000	0.052453
142	64.421	443590000000	0.052801
143	132.72	324980000000	0.054317
144	123.89	1475400000000	0.055195
145	126.91	533160000000	0.056963
146	111.68	479550000000	0.060339
147	84.343	15236000000000	0.067512
148	119.67	498770000000	0.069868
149	216.86	735460000000	0.075571
150	1176.9	425460000000	0.10427
151	396.95	329810000000	0.12307
152	63.702	279250000000	0.26456
153	83.547	1727500000000	0.17141
154	95.161	2117100000000	0.20413
155	72.15	670100000000	0.1226
156	293.62	679260000000	0.097588
157	522.73	9188200000000	0.084977
158	91.458	1486100000000	0.076723
159	115.56	1611700000000	0.074537
160	612.8	1534500000000	0.073995
161	3512.3	1444000000000	0.074818
162	274.37	5814400000000	0.072662
163	218.85	1039700000000	0.074809
164	200.01	1765900000000	0.098296
165	321.82	687610000000	0.16896
166	801.44	631760000000	0.12158
167	813.7	728420000000	0.13633
168	415.32	566510000000	0.10986
169	255.44	1292000000000	0.077827
170	197.6	4040800000000	0.073184
171	88.535	486220000000	0.08042
172	396.12	461230000000	0.076158
173	153.54	636220000000	0.073547
174	240.05	1248100000000	0.07525
175	2142.5	762590000000	0.077384
176	321.45	414810000000	0.078288
177	131.05	859490000000	0.075479
178	136.95	467660000000	0.13566
179	418.59	445330000000	0.079876
180	909.55	691730000000	0.079059
181	292.59	946040000000	0.089705
182	164.89	1867900000000	0.088034
183	646.51	2027200000000	0.082105
184	1543.2	1122000000000	0.11824
185	1383.4	1276500000000	0.085164
186	405.57	1632300000000	0.1205
187	505.79	549830000000	0.087998
188	241.84	1716400000000	0.08907
189	194.44	1954500000000	0.091905
190	230.21	661550000000	0.10577
191	685.97	791320000000	0.091281
192	506.31	1569200000000	0.091776
193	806.7	624480000000	0.092044
194	538.46	589000000000	0.092331
195	1436.1	451380000000	0.094701
196	762.48	775300000000	0.095502
197	385.46	1842900000000	0.097557
198	342.99	691070000000	0.10094
199	141.53	3907100000000	0.12675

Tabela 3: Wyniki zadania 1, duże n — float32

129	126.1	219300000000000000000	0.047891
130	131.31	96574000000000000000	0.048246
131	410.39	81833000000000000000	0.046974
132	510.03	175510000000000000000	0.047015
133	57.915	89101000000000000000	0.055191
134	81.834	43890000000000000000	0.05759
135	112.73	260860000000000000000	0.068371
136	554.43	47855000000000000000	0.063944
137	249.41	74894000000000000000	0.055827
138	11478	87095000000000000000	0.050391
139	89.894	379190000000000000000	0.070975
140	146.07	97054000000000000000	0.061214
141	218.84	537460000000000000000	0.094327
142	148.57	122090000000000000000	0.056988
143	91.407	669400000000000000000	0.053683
144	118.74	129100000000000000000	0.055336
145	258.24	92939000000000000000	0.057667
146	132.94	586520000000000000000	0.067131
147	432.65	244460000000000000000	0.058924
148	256.05	125260000000000000000	0.057405
149	160.67	373140000000000000000	0.059714
150	796.93	59713000000000000000	0.080581
151	90.178	70506000000000000000	0.064069
152	206.12	597570000000000000000	0.066045
153	308.01	177630000000000000000	0.061624
154	59.442	1114000000000000000000	0.062994
155	104.84	47695000000000000000	0.10091
156	114.5	206930000000000000000	0.097895
157	119.34	73618000000000000000	0.1514
158	103.88	261340000000000000000	0.11878
159	163.4	65151000000000000000	0.11519
160	105.76	216110000000000000000	0.085236
161	106.61	195330000000000000000	0.11169
162	75.624	441570000000000000000	0.084177
163	214.27	176050000000000000000	0.08254
164	122.39	87702000000000000000	0.10124
165	243.76	1126200000000000000000	0.12257
166	115.63	99457000000000000000	0.096929
167	377.65	406210000000000000000	0.071003
168	1151.4	93581000000000000000	0.071298
169	143.32	259740000000000000000	0.076719
170	253.03	175210000000000000000	0.073449
171	194.14	252870000000000000000	0.074211
172	205.29	560660000000000000000	0.080736
173	876.32	34394000000000000000	0.0782
174	222.58	47971000000000000000	0.081973
175	375.06	97288000000000000000	0.086133
176	219.62	1269800000000000000000	0.087977
177	148.84	22841000000000000000	0.10122
178	84.704	655390000000000000000	0.086299
179	122.79	420550000000000000000	0.092255
180	161.7	3802800000000000000000	0.098972
181	247.68	22594000000000000000	0.15167
182	122.88	12161000000000000000	0.13546
183	275.4	17298000000000000000	0.09808
184	112.54	249660000000000000000	0.094219
185	243.81	127180000000000000000	0.085239
186	122.7	140970000000000000000	0.088941
187	3524.7	182970000000000000000	0.091939
188	95.86	270250000000000000000	0.093375
189	645.78	2127900000000000000000	0.11077
190	937.48	37874000000000000000	0.09607
191	653.93	207330000000000000000	0.10023
192	271.85	334590000000000000000	0.10691
193	584.97	244310000000000000000	0.095625
194	6733.5	1094500000000000000000	0.094141
195	605.23	99230000000000000000	0.093879
196	230.51	79791000000000000000	0.096741
197	221.39	1129300000000000000000	0.10454
198	3119.9	71568000000000000000	0.097622
199	355.27	480700000000000000000	0.098813

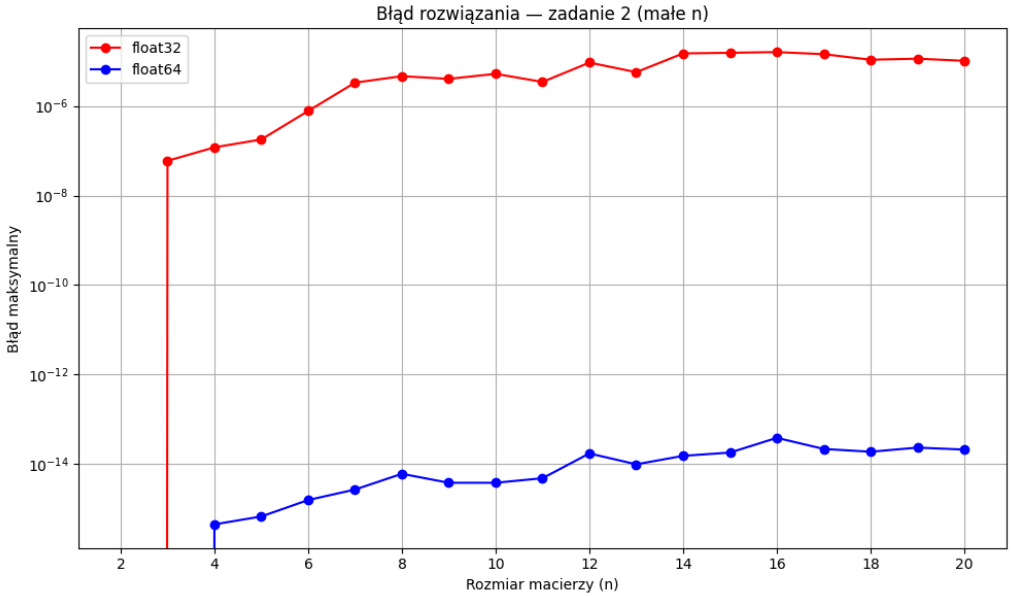
Tabela 4: Wyniki zadania 1, duże n — float64

Widoczne na wykresach mniejsze wartości wskaźnika uwarunkowania na rysunkach o nr 3 i 6 powodowane są użyciem bibliotecznej funkcji `numpy.linalg.cond()` oraz błędami zaokrągleń liczb związanych z reprezentacją liczb z precyzją `np.float32`.

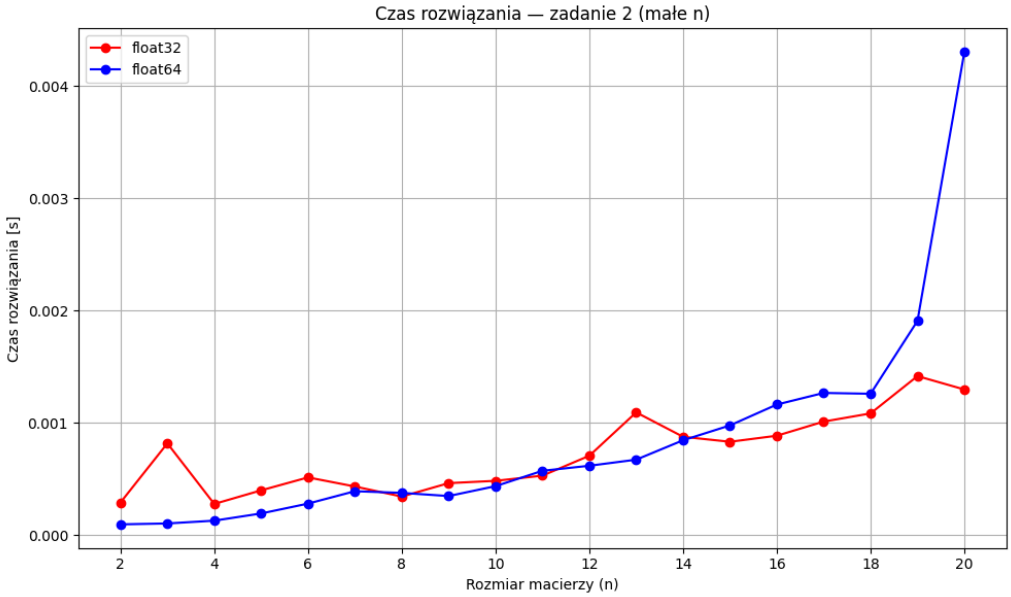
5. Wyniki dla zadania nr 2

Drugie zadanie dotyczyło innej macierzy układu, również rozwiązanej metodą Gaussa. Analogicznie do zadania 1 przeprowadzono eksperymenty dla małego $n \in [2, 20]$ oraz dużego $n \in [2, 199]$.

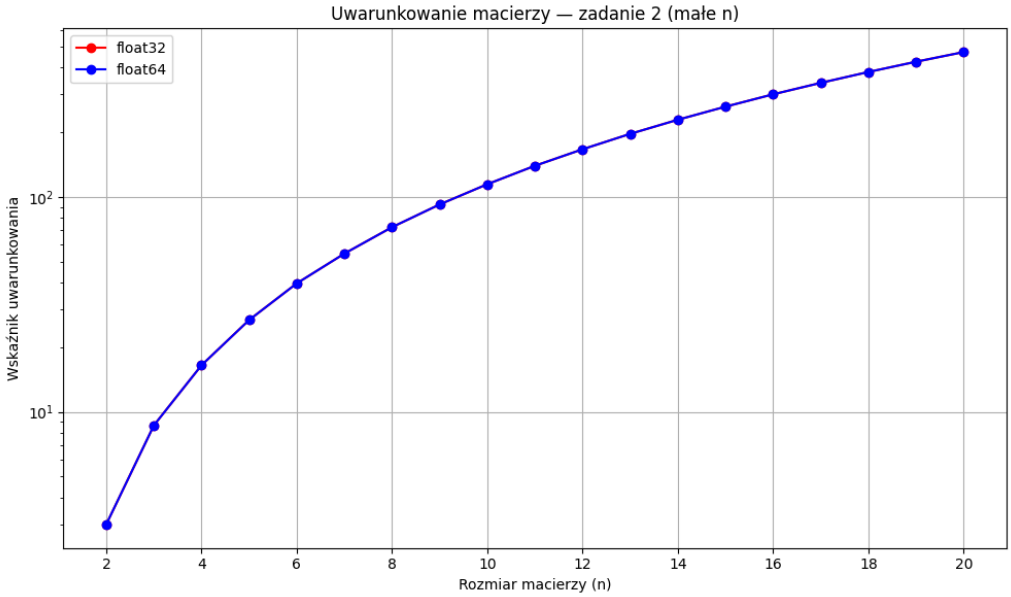
5.1. Małe n (zakres $[2, 20]$)



Rysunek 7: Błąd rozwiązania — zadanie 2, małe n



Rysunek 8: Czas rozwiązania — zadanie 2, małe n



Rysunek 9: Wskaźnik uwarunkowania — zadanie 2, małe n

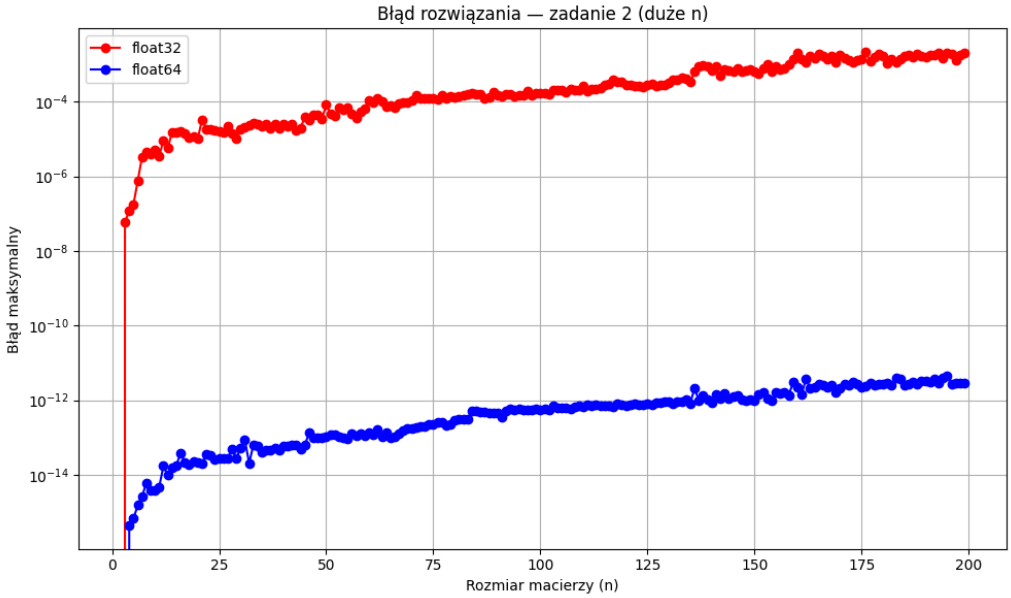
n	Błąd	Uwarunkowanie	Czas [s]
2	0	3	0.000291
3	0	8.6667	0.000818
4	0	16.5	0.000278
5	0	26.8	0.000399
6	0.000001	39.667	0.000514
7	0.000003	54.571	0.000434
8	0.000005	72.417	0.000344
9	0.000004	92.381	0.000463
10	0.000005	114.73	0.000484
11	0.000003	139.78	0.00053
12	0.000009	166.82	0.000707
13	0.000006	196.76	0.001093
14	0.000015	228.89	0.000876
15	0.000015	263.29	0.000832
16	0.000016	300.53	0.000885
17	0.000014	339.73	0.001011
18	0.000011	381.74	0.001084
19	0.000011	426.04	0.001416
20	0.00001	472.51	0.001297

Tabela 5: Wyniki zadania 2, małe n — float32

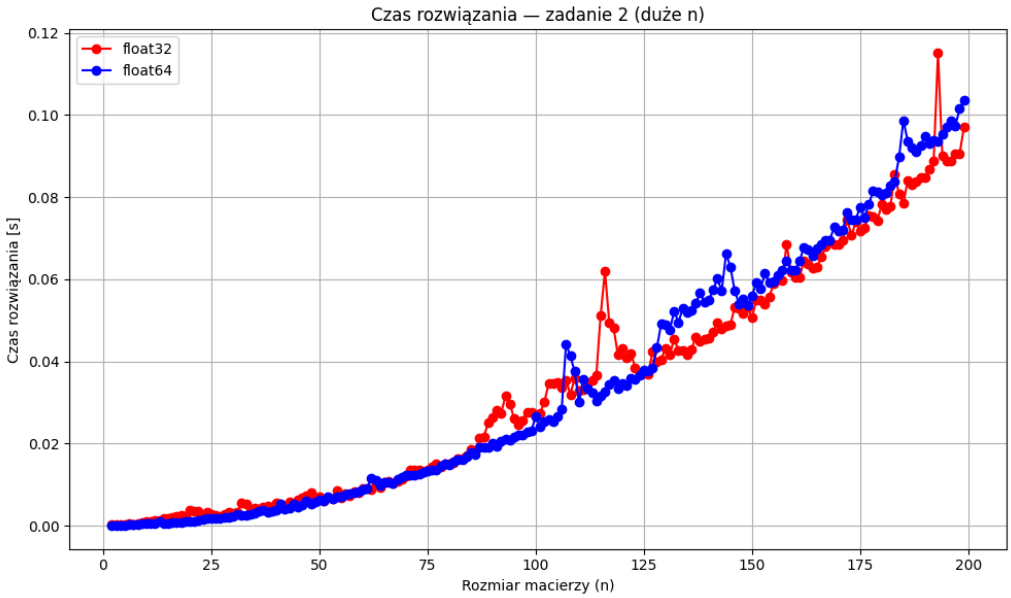
n	Błąd	Uwarunkowanie	Czas [s]
2	0	3	0.000097
3	0	8.6667	0.000105
4	0	16.5	0.000129
5	0	26.8	0.000194
6	0	39.667	0.000281
7	0	54.571	0.000392
8	0	72.417	0.000377
9	0	92.381	0.000349
10	0	114.73	0.000437
11	0	139.78	0.000573
12	0	166.82	0.000618
13	0	196.76	0.000672
14	0	228.89	0.000845
15	0	263.29	0.000977
16	0	300.53	0.001163
17	0	339.73	0.001266
18	0	381.74	0.001259
19	0	426.04	0.001908
20	0	472.51	0.0043

Tabela 6: Wyniki zadania 2, małe n — float64

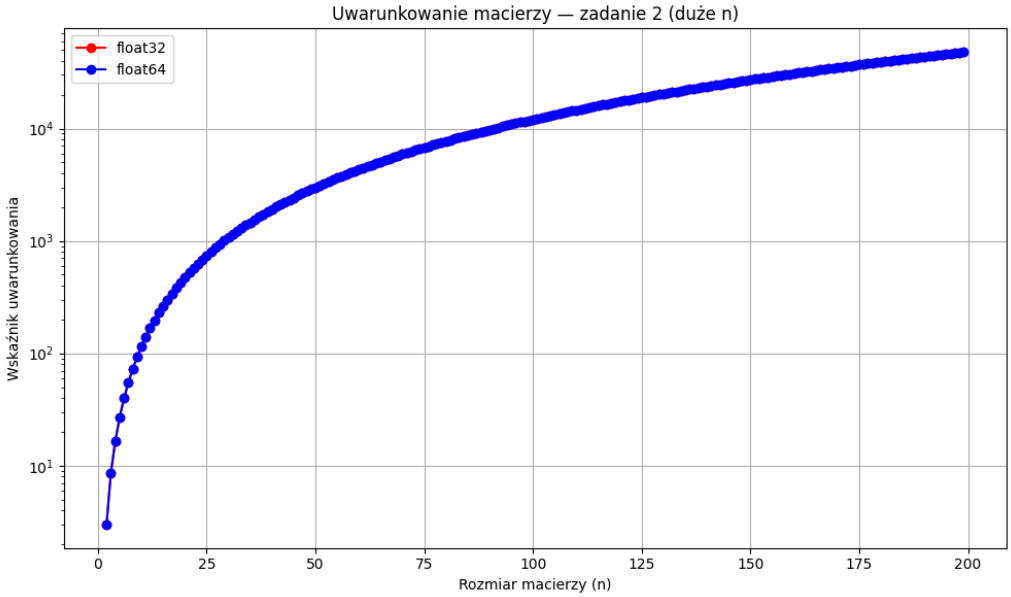
5.2. Duże n (zakres $[2, 199]$)



Rysunek 10: Błąd rozwiązania — zadanie 2, duże n



Rysunek 11: Czas rozwiązania — zadanie 2, duże n



Rysunek 12: Wskaźnik uwarunkowania — zadanie 2, duże n

n	Błąd	Uwarunkowanie	Czas [s]
2	0	3	0.000189
3	0	8.6667	0.000167
4	0	16.5	0.000217
5	0	26.8	0.000292
6	0.000001	39.667	0.00045
7	0.000003	54.571	0.00028
8	0.000005	72.417	0.00059
9	0.000004	92.381	0.000762
10	0.000005	114.73	0.000929
11	0.000003	139.78	0.001037
12	0.000009	166.82	0.001194
13	0.000006	196.76	0.001396
14	0.000015	228.89	0.001742
15	0.000015	263.29	0.001861
16	0.000016	300.53	0.002068
17	0.000014	339.73	0.002326
18	0.000011	381.74	0.002482
19	0.000011	426.04	0.002262
20	0.00001	472.51	0.00388
21	0.000033	521.92	0.003499
22	0.000019	573.28	0.003608
23	0.000018	627.36	0.002238
24	0.000017	683.83	0.003234
25	0.000016	742.37	0.002687
26	0.000015	803.95	0.002509
27	0.000022	867.49	0.00234
28	0.000014	933.64	0.002675
29	0.00001	1002.3	0.003247
30	0.000018	1072.9	0.003092
31	0.000021	1146.6	0.00331
32	0.000023	1222.3	0.005531
33	0.000027	1300.6	0.005412
34	0.000026	1381.4	0.003653
35	0.000023	1464.1	0.004159
36	0.000026	1550	0.003966
37	0.00002	1637.9	0.004539
38	0.000025	1728.1	0.004818
39	0.00002	1821.1	0.004552
40	0.000026	1916	0.005572
41	0.000022	2014	0.005336
42	0.000025	2114	0.004761
43	0.000017	2216.4	0.005905
44	0.00002	2321.5	0.005343
45	0.000038	2428.6	0.006355
46	0.000032	2538.6	0.006729
47	0.000045	2650.8	0.007173
48	0.000045	2765.2	0.007985
49	0.000034	2882.6	0.006582
50	0.000083	3001.8	0.00706

n	Błąd	Uwarunkowanie	Czas [s]
2	0	3	0.000073
3	0	8.6667	0.000071
4	0	16.5	0.000095
5	0	26.8	0.000117
6	0	39.667	0.000217
7	0	54.571	0.000202
8	0	72.417	0.000241
9	0	92.381	0.000481
10	0	114.73	0.000464
11	0	139.78	0.000528
12	0	166.82	0.000473
13	0	196.76	0.001106
14	0	228.89	0.000556
15	0	263.29	0.000627
16	0	300.53	0.000665
17	0	339.73	0.000741
18	0	381.74	0.00084
19	0	426.04	0.00094
20	0	472.51	0.001007
21	0	521.92	0.001114
22	0	573.28	0.001261
23	0	627.36	0.0015
24	0	683.83	0.001782
25	0	742.37	0.001848
26	0	803.95	0.001695
27	0	867.48	0.00177
28	0	933.63	0.001902
29	0	1002.3	0.00201
30	0	1072.9	0.002189
31	0	1146.6	0.002706
32	0	1222.3	0.002641
33	0	1300.6	0.00265
34	0	1381.4	0.00276
35	0	1464.1	0.002926
36	0	1550	0.003432
37	0	1637.8	0.003768
38	0	1728.1	0.003368
39	0	1821.1	0.00356
40	0	1916	0.003904
41	0	2014	0.005389
42	0	2114	0.004052
43	0	2216.3	0.004295
44	0	2321.5	0.005296
45	0	2428.6	0.004658
46	0	2538.6	0.005014
47	0	2650.8	0.006078
48	0	2765.2	0.005294
49	0	2882.5	0.00579
50	0	3001.8	0.006172

51	0.000049	3123.9	0.006136
52	0.000042	3248.3	0.006832
53	0.00007	3374.8	0.006544
54	0.000062	3504.3	0.008583
55	0.000068	3635.7	0.006887
56	0.000049	3769.9	0.00786
57	0.000038	3906.4	0.007359
58	0.000054	4044.9	0.008363
59	0.000067	4186.6	0.007978
60	0.000106	4330.3	0.008946
61	0.000095	4476.5	0.008941
62	0.000125	4625.2	0.008726
63	0.000105	4775.8	0.010333
64	0.000075	4929.6	0.009327
65	0.000081	5085.4	0.01054
66	0.000069	5243.6	0.010831
67	0.000088	5404.6	0.010415
68	0.000097	5567.4	0.010752
69	0.000098	5733.3	0.011374
70	0.000112	5901.2	0.012159
71	0.000147	6071.6	0.013543
72	0.000126	6244.7	0.013602
73	0.000123	6419.7	0.013475
74	0.000123	6597.6	0.013028
75	0.000127	6777.8	0.013579
76	0.000117	6960.2	0.014259
77	0.000154	7145.4	0.015078
78	0.000125	7332.6	0.014378
79	0.000141	7522.7	0.015189
80	0.000136	7714.9	0.015106
81	0.000141	7909.4	0.015357
82	0.000147	8106.8	0.016381
83	0.000161	8306.2	0.016228
84	0.000168	8508.2	0.017104
85	0.000164	8712.7	0.018634
86	0.000156	8919.1	0.018127
87	0.00012	9128.8	0.021235
88	0.000129	9340.5	0.021565
89	0.00018	9554.6	0.025156
90	0.000153	9771.1	0.026338
91	0.000137	9989.9	0.028059
92	0.000158	10211	0.027477
93	0.000161	10435	0.031535
94	0.000141	10661	0.02965
95	0.000145	10890	0.026127
96	0.000152	11121	0.024622
97	0.000189	11355	0.025687
98	0.000154	11591	0.027727
99	0.000175	11829	0.027709
100	0.000172	12070	0.026696
101	0.00017	12313	0.027473
102	0.000165	12559	0.030073
103	0.000203	12807	0.034753
104	0.000204	13058	0.034522
105	0.0002	13311	0.034847
106	0.000187	13566	0.033583
107	0.000226	13824	0.035456
108	0.000212	14084	0.031971
109	0.000207	14346	0.035903
110	0.000266	14612	0.032818
111	0.000189	14879	0.033117
112	0.000226	15149	0.034637
113	0.000215	15422	0.035326
114	0.000229	15696	0.036586
115	0.000275	15974	0.051232
116	0.00031	16253	0.06196
117	0.00038	16535	0.049364
118	0.000334	16819	0.048153
119	0.000335	17106	0.041584
120	0.000275	17395	0.043129
121	0.000276	17687	0.040814
122	0.000261	17982	0.041941
123	0.000265	18279	0.038476
124	0.000252	18577	0.037263
125	0.000276	18879	0.03725
126	0.000297	19183	0.036966
127	0.000257	19490	0.042406
128	0.000281	19798	0.040009

51	0	3123.9	0.006053
52	0	3248.2	0.007066
53	0	3374.7	0.006521
54	0	3504.2	0.007005
55	0	3635.7	0.007059
56	0	3769.8	0.007668
57	0	3906.3	0.007737
58	0	4044.9	0.008001
59	0	4186.6	0.008383
60	0	4330.2	0.008696
61	0	4476.4	0.008994
62	0	4625.1	0.01159
63	0	4775.8	0.010989
64	0	4929.6	0.009776
65	0	5085.4	0.0105
66	0	5243.6	0.010431
67	0	5404.5	0.010279
68	0	5567.3	0.011358
69	0	5733.2	0.01191
70	0	5901.2	0.012355
71	0	6071.5	0.012343
72	0	6244.6	0.012348
73	0	6419.6	0.012634
74	0	6597.5	0.012949
75	0	6777.6	0.01335
76	0	6960	0.013551
77	0	7145.3	0.013609
78	0	7332.4	0.014624
79	0	7522.4	0.015188
80	0	7714.7	0.014897
81	0	7909.2	0.015667
82	0	8106.6	0.016174
83	0	8305.9	0.015986
84	0	8508	0.016707
85	0	8712.5	0.017891
86	0	8919	0.017417
87	0	9128.6	0.019025
88	0	9340.1	0.019013
89	0	9554.3	0.019158
90	0	9770.9	0.020159
91	0	9989.5	0.019333
92	0	10211	0.020704
93	0	10435	0.021039
94	0	10661	0.02085
95	0	10890	0.02168
96	0	11121	0.021987
97	0	11355	0.022038
98	0	11590	0.022945
99	0	11829	0.023115
100	0	12070	0.026723
101	0	12313	0.024117
102	0	12558	0.025304
103	0	12807	0.02583
104	0	13057	0.025304
105	0	13310	0.026537
106	0	13565	0.028384
107	0	13823	0.044246
108	0	14083	0.04132
109	0	14346	0.037529
110	0	14611	0.030062
111	0	14878	0.035751
112	0	15148	0.03339
113	0	15421	0.032335
114	0	15695	0.03044
115	0	15973	0.031676
116	0	16252	0.032544
117	0	16534	0.034465
118	0	16819	0.035361
119	0	17105	0.033498
120	0	17395	0.034734
121	0	17687	0.03416
122	0	17981	0.035926
123	0	18278	0.035556
124	0	18576	0.036701
125	0	18878	0.037924
126	0	19182	0.037624
127	0	19488	0.038437
128	0	19797	0.043297

129	0.000289	20108	0.040391
130	0.000327	20422	0.043285
131	0.000391	20739	0.041674
132	0.000399	21058	0.045486
133	0.000454	21378	0.04271
134	0.000405	21702	0.042719
135	0.000338	22027	0.041722
136	0.000633	22356	0.04296
137	0.000881	22686	0.045869
138	0.000932	23020	0.044934
139	0.000916	23354	0.045542
140	0.000673	23693	0.045571
141	0.000908	24033	0.047172
142	0.00049	24376	0.049369
143	0.000729	24722	0.047845
144	0.00068	25069	0.048577
145	0.000653	25419	0.048821
146	0.000773	25771	0.053317
147	0.000666	26126	0.05287
148	0.000711	26483	0.051684
149	0.000741	26843	0.053089
150	0.00066	27205	0.05069
151	0.00058	27569	0.054904
152	0.000779	27938	0.054992
153	0.000995	28307	0.054029
154	0.00063	28677	0.05579
155	0.000893	29050	0.058887
156	0.000743	29428	0.060053
157	0.000807	29807	0.059752
158	0.001006	30189	0.068589
159	0.001403	30573	0.061835
160	0.002043	30959	0.060418
161	0.001364	31350	0.060473
162	0.001158	31741	0.06458
163	0.001633	32133	0.063797
164	0.001441	32530	0.062688
165	0.001964	32928	0.062885
166	0.0017	33329	0.065378
167	0.001417	33734	0.067963
168	0.001652	34141	0.069514
169	0.00114	34549	0.068473
170	0.001749	34959	0.068443
171	0.001523	35373	0.069607
172	0.001295	35789	0.074496
173	0.001145	36204	0.070701
174	0.001285	36624	0.073982
175	0.001374	37048	0.071735
176	0.002136	37473	0.072447
177	0.0012	37900	0.075601
178	0.001619	38332	0.075403
179	0.001909	38763	0.074346
180	0.001702	39201	0.078238
181	0.00106	39638	0.076947
182	0.001363	40076	0.077801
183	0.001166	40520	0.085625
184	0.001398	40963	0.080702
185	0.001682	41412	0.078526
186	0.001778	41862	0.084159
187	0.001533	42311	0.083022
188	0.00191	42767	0.083921
189	0.001705	43226	0.08491
190	0.001579	43684	0.084916
191	0.001797	44144	0.086756
192	0.001814	44608	0.088904
193	0.001997	45076	0.11511
194	0.001481	45546	0.090177
195	0.002049	46017	0.088819
196	0.0019	46487	0.088886
197	0.001342	46963	0.090529
198	0.001835	47446	0.090596
199	0.002034	47927	0.097016

Tabela 7: Wyniki zadania 2, duże n — float32

129	0	20108	0.049129
130	0	20422	0.049046
131	0	20738	0.047723
132	0	21056	0.052204
133	0	21377	0.049568
134	0	21700	0.052945
135	0	22026	0.051853
136	0	22354	0.052374
137	0	22684	0.054169
138	0	23018	0.05667
139	0	23353	0.054489
140	0	23691	0.054982
141	0	24031	0.057423
142	0	24373	0.060216
143	0	24719	0.057147
144	0	25066	0.066244
145	0	25416	0.063068
146	0	25769	0.057211
147	0	26123	0.054009
148	0	26481	0.055168
149	0	26840	0.053707
150	0	27202	0.055977
151	0	27567	0.059218
152	0	27934	0.057836
153	0	28303	0.061446
154	0	28675	0.059162
155	0	29049	0.059427
156	0	29426	0.060967
157	0	29805	0.06233
158	0	30187	0.064462
159	0	30571	0.062272
160	0	30957	0.062197
161	0	31346	0.064372
162	0	31737	0.067863
163	0	32131	0.067214
164	0	32527	0.065724
165	0	32925	0.067589
166	0	33326	0.068428
167	0	33729	0.069529
168	0	34135	0.069496
169	0	34543	0.072869
170	0	34954	0.071712
171	0	35367	0.071938
172	0	35782	0.076254
173	0	36200	0.07445
174	0	36621	0.07458
175	0	37043	0.077649
176	0	37469	0.075139
177	0	37896	0.07819
178	0	38326	0.081521
179	0	38759	0.081378
180	0	39193	0.08055
181	0	39631	0.081107
182	0	40071	0.082881
183	0	40513	0.083897
184	0	40958	0.089751
185	0	41404	0.0987
186	0	41854	0.093685
187	0	42306	0.092187
188	0	42760	0.091137
189	0	43217	0.09271
190	0	43676	0.094786
191	0	44138	0.09308
192	0	44601	0.093885
193	0	45068	0.093659
194	0	45537	0.095311
195	0	46008	0.096997
196	0	46482	0.098569
197	0	46958	0.097333
198	0	47436	0.10152
199	0	47917	0.10367

Tabela 8: Wyniki zadania 2, duże n — float64

6. Wyniki dla zadania nr 3

Trzecie zadanie dotyczyło macierzy trójdiagonalnej określonej wzorami (m, k — parametry zadania):

$$\begin{cases} a_{i,i} = k \\ a_{i,i+1} = \dfrac{1}{i+m} \\ a_{i,i-1} = \dfrac{k}{i+m+1} \quad \text{dla } i > 1 \\ a_{i,j} = 0 \quad \text{dla } j < i-1 \text{ oraz } j > i+1 \end{cases} \qquad i, j = 1, \ldots, n$$

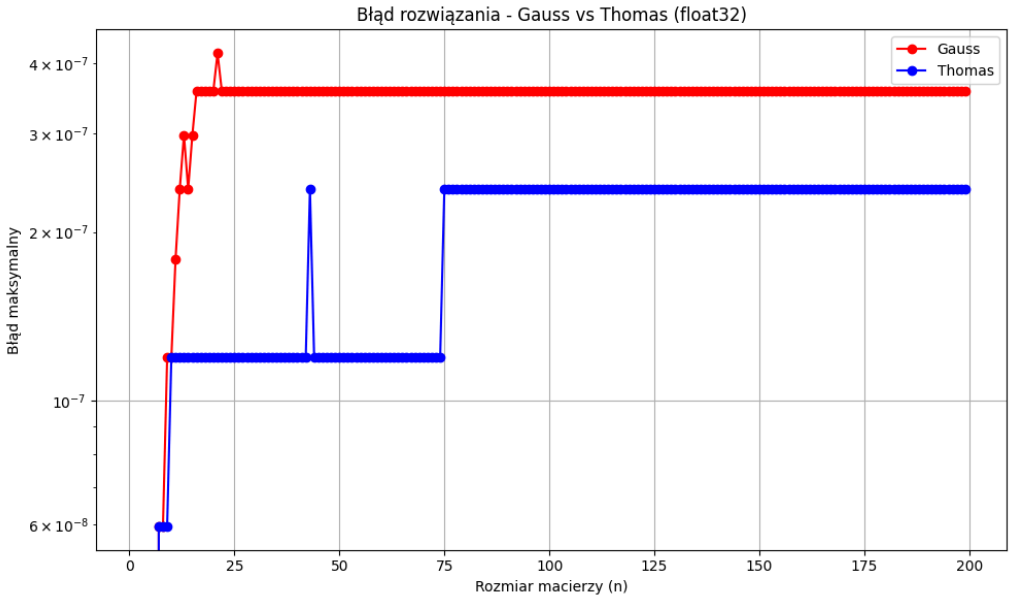
Układ $A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$ rozwiązano metodą Gaussa oraz metodą Thomasa dla $n \in [2, 199]$, porównując dokładność i czas obu podejść.

Ze względu na trójdiagonalną strukturę macierzy zastosowano reprezentację pasmową $n \times 3$, redukującą złożoność pamięciową z $O(n^2)$ do $O(n)$:

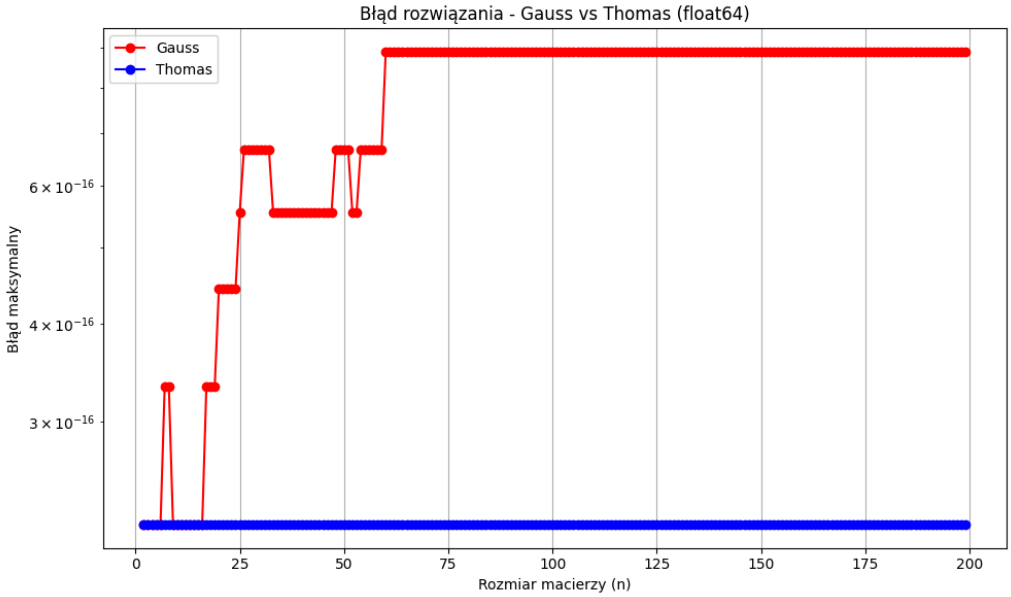
$$A_{\text{alt}[i,0]} = a_{i,i-1}, \quad A_{\text{alt}[i,1]} = a_{i,i}, \quad A_{\text{alt}[i,2]} = a_{i,i+1}$$

Metoda Gaussa ma złożoność $O(n^3)$, metoda Thomasa — $O(n)$.

6.1. Błąd rozwiązania



Rysunek 13: Błąd rozwiązania — Gauss vs Thomas (float32)



Rysunek 14: Błąd rozwiązania — Gauss vs Thomas (float64)

n	Błąd Gauss	Błąd Thomas	Czas Gauss [s]	Czas Thomas [s]
2	0	0	0.000161	0.000031
3	0	0	0.000431	0.000027
4	0	0	0.000194	0.000032
5	0	0	0.000152	0.000036
6	0	0	0.000249	0.000065
7	0	0	0.000271	0.000041
8	0	0	0.000602	0.000056
9	0	0	0.000484	0.000058
10	0	0	0.000474	0.000098
11	0	0	0.000652	0.000063
12	0	0	0.000872	0.000071
13	0	0	0.000669	0.00008
14	0	0	0.000739	0.000075
15	0	0	0.000994	0.000067
16	0	0	0.000771	0.000104
17	0	0	0.001049	0.000129
18	0	0	0.001152	0.000102
19	0	0	0.001519	0.000113
20	0	0	0.002773	0.000278
21	0	0	0.003864	0.000149
22	0	0	0.004441	0.00029
23	0	0	0.004192	0.000287
24	0	0	0.004181	0.000277
25	0	0	0.005129	0.000239
26	0	0	0.002815	0.000287
27	0	0	0.005408	0.000369
28	0	0	0.004033	0.000166
29	0	0	0.002722	0.000144
30	0	0	0.003321	0.000171
31	0	0	0.004124	0.000226
32	0	0	0.004315	0.000185
33	0	0	0.003164	0.000168
34	0	0	0.003491	0.000172
35	0	0	0.003461	0.000158
36	0	0	0.003369	0.000154
37	0	0	0.003465	0.000175
38	0	0	0.00444	0.00018
39	0	0	0.004295	0.000182
40	0	0	0.004096	0.000163
41	0	0	0.005184	0.00024
42	0	0	0.004968	0.000195
43	0	0	0.004666	0.000183
44	0	0	0.005073	0.00018
45	0	0	0.004876	0.000177
46	0	0	0.005115	0.000186
47	0	0	0.005734	0.000188
48	0	0	0.0053	0.000216

n	Błąd Gauss	Błąd Thomas	Czas Gauss [s]	Czas Thomas [s]
2	0	0	0.000059	0.000011
3	0	0	0.000057	0.000014
4	0	0	0.000091	0.000018
5	0	0	0.000111	0.000021
6	0	0	0.000129	0.000035
7	0	0	0.000189	0.000031
8	0	0	0.000215	0.000035
9	0	0	0.00031	0.000038
10	0	0	0.000297	0.00005
11	0	0	0.000376	0.000046
12	0	0	0.00058	0.000058
13	0	0	0.000641	0.000066
14	0	0	0.000578	0.000059
15	0	0	0.000633	0.000061
16	0	0	0.0007	0.000064
17	0	0	0.000794	0.000074
18	0	0	0.001147	0.000075
19	0	0	0.001704	0.000095
20	0	0	0.001199	0.00009
21	0	0	0.001277	0.000094
22	0	0	0.001366	0.000094
23	0	0	0.00135	0.000101
24	0	0	0.001923	0.000101
25	0	0	0.001674	0.000106
26	0	0	0.001733	0.000109
27	0	0	0.002614	0.000158
28	0	0	0.002163	0.000123
29	0	0	0.002186	0.000114
30	0	0	0.002398	0.000151
31	0	0	0.002488	0.000131
32	0	0	0.002494	0.000129
33	0	0	0.004014	0.000155
34	0	0	0.002995	0.00014
35	0	0	0.00331	0.00014
36	0	0	0.003204	0.000178
37	0	0	0.004484	0.0003
38	0	0	0.00404	0.00018
39	0	0	0.003801	0.000162
40	0	0	0.004954	0.000235
41	0	0	0.004757	0.000197
42	0	0	0.004532	0.000198
43	0	0	0.005541	0.000419
44	0	0	0.005338	0.000194
45	0	0	0.004785	0.000187
46	0	0	0.007244	0.00022
47	0	0	0.005415	0.000217
48	0	0	0.007312	0.000242

49	0	0	0.005756	0.000243
50	0	0	0.005847	0.000194
51	0	0	0.006497	0.000227
52	0	0	0.008325	0.000713
53	0	0	0.006757	0.000249
54	0	0	0.00914	0.000417
55	0	0	0.01189	0.000614
56	0	0	0.009386	0.00034
57	0	0	0.008432	0.000248
58	0	0	0.009551	0.000249
59	0	0	0.008356	0.000275
60	0	0	0.008881	0.000229
61	0	0	0.009852	0.000299
62	0	0	0.01009	0.000273
63	0	0	0.00999	0.000243
64	0	0	0.010443	0.000292
65	0	0	0.010132	0.000307
66	0	0	0.011271	0.000264
67	0	0	0.011634	0.000272
68	0	0	0.013013	0.000279
69	0	0	0.011724	0.000291
70	0	0	0.011697	0.000306
71	0	0	0.01226	0.000298
72	0	0	0.014135	0.000467
73	0	0	0.015156	0.000328
74	0	0	0.013871	0.000308
75	0	0	0.013752	0.000299
76	0	0	0.014791	0.00031
77	0	0	0.014565	0.00034
78	0	0	0.014492	0.000332
79	0	0	0.015392	0.000335
80	0	0	0.0149	0.000333
81	0	0	0.015406	0.000337
82	0	0	0.016203	0.000348
83	0	0	0.016862	0.000386
84	0	0	0.019644	0.00044
85	0	0	0.026695	0.000847
86	0	0	0.025815	0.00045
87	0	0	0.022345	0.000463
88	0	0	0.020552	0.000352
89	0	0	0.01938	0.000385
90	0	0	0.020771	0.000429
91	0	0	0.020488	0.00038
92	0	0	0.0223	0.000485
93	0	0	0.023558	0.000572
94	0	0	0.022647	0.000394
95	0	0	0.02229	0.000433
96	0	0	0.022394	0.000388
97	0	0	0.022227	0.00038
98	0	0	0.022326	0.000376
99	0	0	0.02302	0.000472
100	0	0	0.023949	0.000474
101	0	0	0.024788	0.000408
102	0	0	0.026066	0.000445
103	0	0	0.030515	0.00117
104	0	0	0.036957	0.000697
105	0	0	0.040405	0.0007
106	0	0	0.033041	0.000425
107	0	0	0.030144	0.000643
108	0	0	0.030642	0.000473
109	0	0	0.031028	0.000451
110	0	0	0.030845	0.000476
111	0	0	0.029454	0.000493
112	0	0	0.030204	0.000458
113	0	0	0.034695	0.000768
114	0	0	0.042114	0.000623
115	0	0	0.042295	0.000661
116	0	0	0.044901	0.000672
117	0	0	0.046119	0.000633
118	0	0	0.038114	0.000518
119	0	0	0.038625	0.000553
120	0	0	0.043797	0.000573
121	0	0	0.041525	0.00057
122	0	0	0.040629	0.000546
123	0	0	0.041672	0.000589
124	0	0	0.046229	0.000605
125	0	0	0.046184	0.000746
126	0	0	0.047874	0.000583

49	0	0	0.006271	0.000201
50	0	0	0.006959	0.000239
51	0	0	0.006766	0.000224
52	0	0	0.007675	0.000248
53	0	0	0.007217	0.00026
54	0	0	0.008417	0.000233
55	0	0	0.007589	0.000237
56	0	0	0.010521	0.000247
57	0	0	0.009985	0.000421
58	0	0	0.009246	0.000394
59	0	0	0.013073	0.000259
60	0	0	0.010947	0.000322
61	0	0	0.010455	0.000363
62	0	0	0.010448	0.000263
63	0	0	0.010914	0.000388
64	0	0	0.012544	0.000285
65	0	0	0.011566	0.000345
66	0	0	0.010778	0.000499
67	0	0	0.011317	0.000295
68	0	0	0.013554	0.000312
69	0	0	0.014216	0.000361
70	0	0	0.014667	0.000326
71	0	0	0.016573	0.000337
72	0	0	0.014743	0.000312
73	0	0	0.01529	0.000452
74	0	0	0.014649	0.000339
75	0	0	0.014896	0.000346
76	0	0	0.014811	0.000304
77	0	0	0.01691	0.000738
78	0	0	0.016771	0.000365
79	0	0	0.01575	0.000342
80	0	0	0.015968	0.000385
81	0	0	0.016312	0.000352
82	0	0	0.018792	0.000419
83	0	0	0.034763	0.000462
84	0	0	0.022208	0.000363
85	0	0	0.018808	0.000366
86	0	0	0.019026	0.00042
87	0	0	0.020302	0.000404
88	0	0	0.019765	0.000586
89	0	0	0.02159	0.000459
90	0	0	0.01958	0.000416
91	0	0	0.020567	0.000374
92	0	0	0.025093	0.000488
93	0	0	0.025932	0.000555
94	0	0	0.022617	0.00042
95	0	0	0.02576	0.00053
96	0	0	0.02625	0.000502
97	0	0	0.02462	0.000485
98	0	0	0.026587	0.000414
99	0	0	0.026873	0.000484
100	0	0	0.029137	0.000562
101	0	0	0.026646	0.000488
102	0	0	0.028149	0.000493
103	0	0	0.026913	0.000431
104	0	0	0.026918	0.000418
105	0	0	0.02701	0.000439
106	0	0	0.031355	0.000452
107	0	0	0.033175	0.000623
108	0	0	0.047867	0.000986
109	0	0	0.062307	0.000645
110	0	0	0.045435	0.000597
111	0	0	0.03697	0.000571
112	0	0	0.043286	0.001137
113	0	0	0.033634	0.000569
114	0	0	0.031917	0.000487
115	0	0	0.037145	0.000641
116	0	0	0.034448	0.000574
117	0	0	0.038674	0.000547
118	0	0	0.034321	0.000496
119	0	0	0.035945	0.000498
120	0	0	0.041328	0.000514
121	0	0	0.039106	0.000542
122	0	0	0.051021	0.000671
123	0	0	0.052592	0.000697
124	0	0	0.061648	0.00126
125	0	0	0.062503	0.000671
126	0	0	0.097355	0.000825

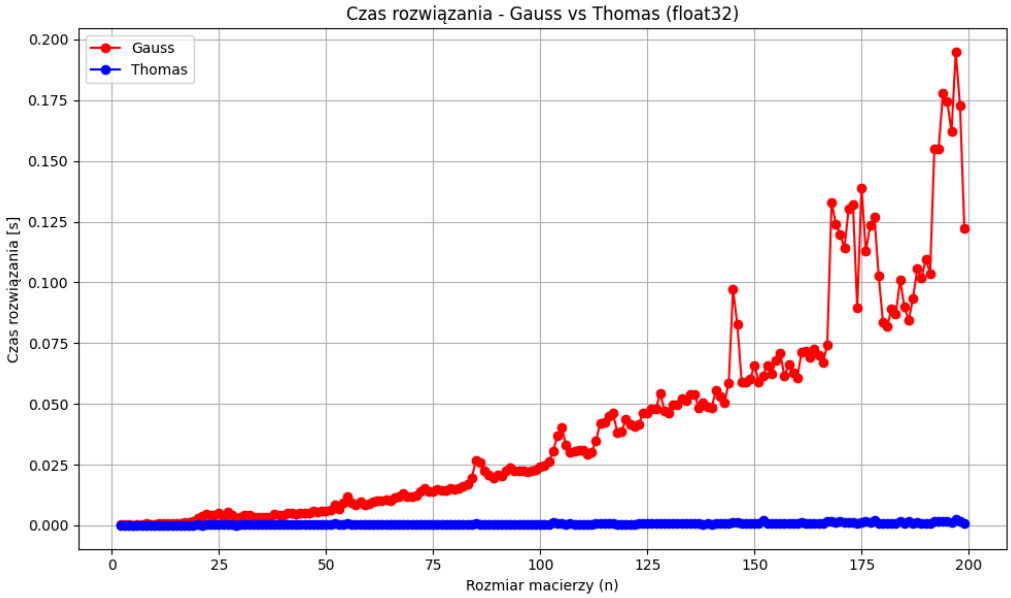
127	0	0	0.048024	0.000602
128	0	0	0.054348	0.000664
129	0	0	0.047169	0.000613
130	0	0	0.046066	0.000653
131	0	0	0.049513	0.000611
132	0	0	0.049485	0.000709
133	0	0	0.052076	0.000736
134	0	0	0.051276	0.000612
135	0	0	0.053749	0.000698
136	0	0	0.053848	0.000765
137	0	0	0.048462	0.000655
138	0	0	0.050565	0.000569
139	0	0	0.04883	0.000603
140	0	0	0.048305	0.000555
141	0	0	0.055771	0.000693
142	0	0	0.053082	0.000605
143	0	0	0.050457	0.000792
144	0	0	0.058682	0.000818
145	0	0	0.097205	0.001016
146	0	0	0.082622	0.00108
147	0	0	0.059162	0.000614
148	0	0	0.059019	0.000644
149	0	0	0.060151	0.00064
150	0	0	0.065975	0.000605
151	0	0	0.059036	0.000697
152	0	0	0.061663	0.001966
153	0	0	0.065953	0.000592
154	0	0	0.062555	0.000792
155	0	0	0.067762	0.000897
156	0	0	0.070709	0.000769
157	0	0	0.061546	0.000802
158	0	0	0.066021	0.000744
159	0	0	0.062716	0.000666
160	0	0	0.060876	0.000929
161	0	0	0.071124	0.001371
162	0	0	0.071635	0.000726
163	0	0	0.069049	0.000701
164	0	0	0.072443	0.000676
165	0	0	0.070057	0.000791
166	0	0	0.066937	0.000689
167	0	0	0.074305	0.0015
168	0	0	0.13297	0.001715
169	0	0	0.12411	0.001289
170	0	0	0.11981	0.001484
171	0	0	0.11408	0.001425
172	0	0	0.13049	0.001291
173	0	0	0.13216	0.001413
174	0	0	0.089533	0.00086
175	0	0	0.13897	0.001229
176	0	0	0.11283	0.001476
177	0	0	0.12334	0.001365
178	0	0	0.12706	0.002002
179	0	0	0.10257	0.000897
180	0	0	0.08359	0.000753
181	0	0	0.081949	0.000749
182	0	0	0.08896	0.000759
183	0	0	0.086851	0.000929
184	0	0	0.10107	0.00175
185	0	0	0.090016	0.000754
186	0	0	0.084314	0.001582
187	0	0	0.093368	0.000778
188	0	0	0.10555	0.001235
189	0	0	0.10192	0.000933
190	0	0	0.10948	0.000865
191	0	0	0.10379	0.000836
192	0	0	0.15482	0.00179
193	0	0	0.15508	0.001482
194	0	0	0.17787	0.001607
195	0	0	0.1744	0.001553
196	0	0	0.16211	0.001384
197	0	0	0.19479	0.002546
198	0	0	0.1727	0.001526
199	0	0	0.12226	0.000802

Tabela 9: Wyniki zadania 3 — float32

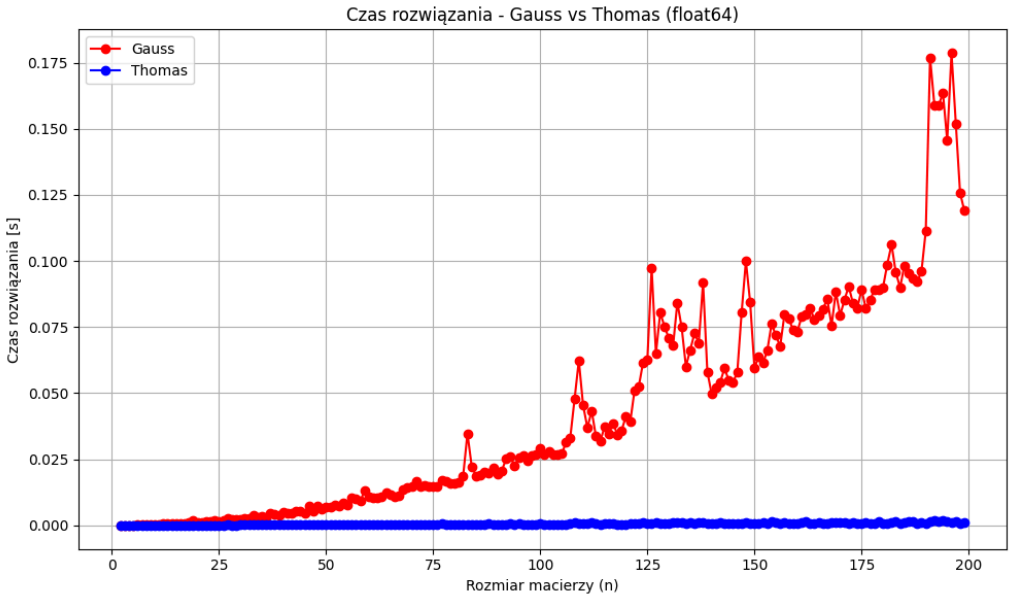
127	0	0	0.065103	0.001048
128	0	0	0.080416	0.000722
129	0	0	0.075258	0.0009
130	0	0	0.070863	0.000701
131	0	0	0.067993	0.001064
132	0	0	0.084265	0.001071
133	0	0	0.075031	0.001181
134	0	0	0.060112	0.000697
135	0	0	0.066334	0.00106
136	0	0	0.072597	0.000666
137	0	0	0.06907	0.001168
138	0	0	0.091866	0.001223
139	0	0	0.058134	0.000649
140	0	0	0.049791	0.000633
141	0	0	0.052274	0.00061
142	0	0	0.05412	0.000982
143	0	0	0.059391	0.000706
144	0	0	0.054917	0.000605
145	0	0	0.053957	0.000633
146	0	0	0.058068	0.000621
147	0	0	0.080483	0.000873
148	0	0	0.099961	0.001116
149	0	0	0.084333	0.000731
150	0	0	0.059616	0.00067
151	0	0	0.063972	0.00065
152	0	0	0.061297	0.001056
153	0	0	0.066182	0.000698
154	0	0	0.076197	0.001464
155	0	0	0.071871	0.000971
156	0	0	0.067692	0.000707
157	0	0	0.079701	0.000974
158	0	0	0.078117	0.000792
159	0	0	0.074072	0.000813
160	0	0	0.073224	0.000775
161	0	0	0.078838	0.000923
162	0	0	0.079616	0.001476
163	0	0	0.082004	0.000716
164	0	0	0.077902	0.000847
165	0	0	0.079413	0.000956
166	0	0	0.081883	0.000791
167	0	0	0.085688	0.00077
168	0	0	0.07558	0.000946
169	0	0	0.088335	0.000914
170	0	0	0.079477	0.001123
171	0	0	0.085203	0.001139
172	0	0	0.090457	0.000892
173	0	0	0.083974	0.001219
174	0	0	0.082086	0.000756
175	0	0	0.08915	0.000838
176	0	0	0.082088	0.001033
177	0	0	0.085151	0.000874
178	0	0	0.089259	0.000772
179	0	0	0.089206	0.001489
180	0	0	0.089894	0.000801
181	0	0	0.098691	0.000792
182	0	0	0.10626	0.000927
183	0	0	0.095631	0.001314
184	0	0	0.089988	0.000814
185	0	0	0.098255	0.000942
186	0	0	0.095334	0.001441
187	0	0	0.093261	0.001385
188	0	0	0.092163	0.000817
189	0	0	0.096172	0.001119
190	0	0	0.1115	0.000834
191	0	0	0.17696	0.001665
192	0	0	0.15904	0.001706
193	0	0	0.15872	0.001606
194	0	0	0.16365	0.001717
195	0	0	0.14555	0.001566
196	0	0	0.17865	0.001164
197	0	0	0.15204	0.001532
198	0	0	0.12583	0.000848
199	0	0	0.11895	0.00099

Tabela 10: Wyniki zadania 3 — float64

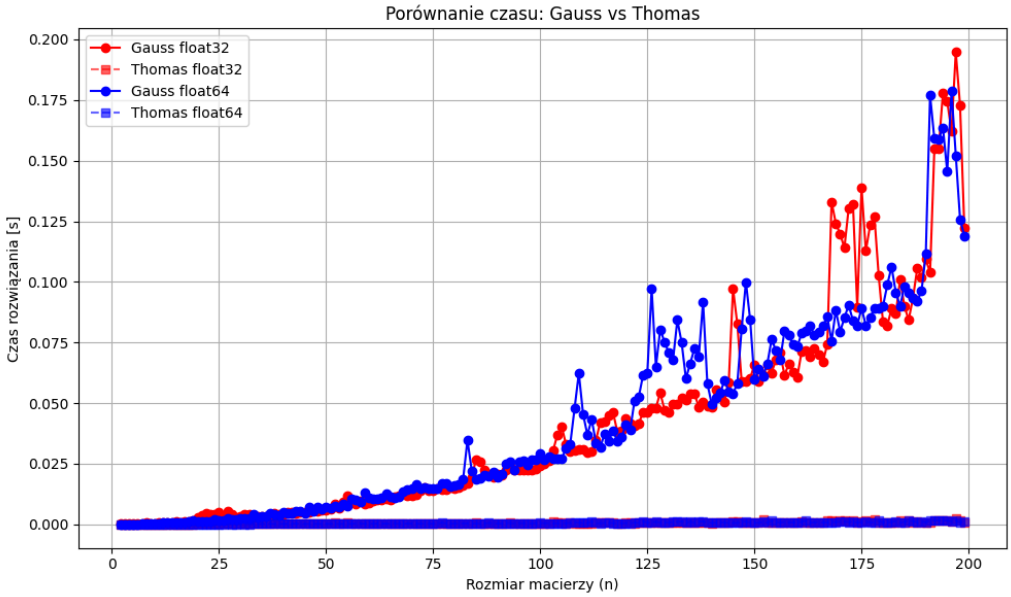
6.2. Czas rozwiązania



Rysunek 15: Czas rozwiązania — Gauss vs Thomas (float32)



Rysunek 16: Czas rozwiązania — Gauss vs Thomas (float64)



Rysunek 17: Porównanie czasu rozwiązania — wszystkie warianty

Czas rozwiązania przedstawiony na rysunkach o nr 15, 16 oraz 17 dobrze oddaje charakter złożoności obu algorytmów ($O(n)$ - metoda Thomasa, $O(n^3)$ - metoda Gaussa).

7. Wnioski

7.1. Zadanie 1 i 2

Metoda Gaussa z częściowym wyborem elementu głównego poprawnie rozwiązuje układy dla wszystkich badanych rozmiarów n. Błąd maksymalny rośnie wraz z n oraz z pogorszeniem uwarunkowania macierzy. Precyzja `float64` daje konsekwentnie mniejsze błędy niż `float32`. Czas rozwiązania rośnie zgodnie z oczekiwaną złożonością $O(n^3)$.

7.2. Zadanie 3 — Gauss vs Thomas

7.2.1. Dokładność

Obie metody dają porównywalne błędy maksymalne dla tej samej precyzji. Metoda Thomasa nie wprowadza dodatkowych błędów numerycznych — jej prostszy przebieg na macierzy trójdiagonalnej jest numerycznie równoważny eliminacji Gaussa.

7.2.2. Czas rozwiązania

Różnica czasów jest wyraźnie widoczna już dla $n > 50$. Gauss rośnie szybko ($O(n^3)$), podczas gdy Thomas pozostaje praktycznie liniowy w całym badanym zakresie. Dla $n = 199$ metoda Thomasa jest wielokrotnie szybsza, co potwierdza teoretyczną przewagę algorytmów dedykowanych dla macierzy pasmowych.